

# 題目適當性評估



關於AI, 以下出題, 及答案是否適當?

Question:

題目1:在類神經網路中, 權重 $W$ 在初始化時都是隨機給予, 因此一開始時誤差很大, 需要經過多次的訓練調整參數 $W$ 來減少誤差提高精確率, 評估:損失函數(Loss)大都使用 Mean Square Error 來計算, 而且訓練時大都使用梯度下降法(Gradient Descent)來尋找最佳的參數值以得到最小的損失函數 (Loss) 如附圖 1, 假設我們只有使用一個權重參數 $W$ , 請說明為什麼 Loss( $W$ ) 跟 $W$ 的關係是曲線的關係? (20)

這題出得 **相當不錯**, 題意清楚、概念正確、難度適中, 適合用來考學生對**類神經網路訓練原理** (特別是「損失函數與權重的關係」) 的理解。

但我們可以稍微微調, 使題目更嚴謹、評分重點更明確。

## ✓ 原題優點：

- 正確描述了神經網路訓練初期的狀況 (隨機初始化 → 誤差大 → 透過梯度下降減少 Loss)。
- 提到了「Loss 函數常用 MSE」與「使用 Gradient Descent」——這是課本中最經典的組合。
- 問「為什麼 Loss( $W$ ) 跟  $W$  是曲線關係？」可引導學生思考「Loss 為非線性函數」與「平方誤差造成的拋物線特性」。

## ⚙ 改進建議版 (更完整表述)：

### 題目 1：

在類神經網路中, 權重  $W$  初始化時通常是隨機給予, 因此一開始模型的預測誤差較大, 需要經過多次訓練調整  $W$  來降低誤差、提升精確度。

模型訓練過程中, 損失函數 (Loss) 常以 **均方誤差 (Mean Square Error, MSE)** 來評估模型的預測表現, 而訓練方法通常採用 **梯度下降法 (Gradient Descent)** 來尋找能使 Loss 最小的參數值。

假設模型中僅有一個權重參數  $W$ , 請說明：

為什麼損失函數 Loss( $W$ ) 與  $W$  的關係呈現「曲線 (非線性)」關係？

並請以數學或圖形觀點加以解釋。

(20 分)

## 💡 參考答案要點 (學生應回答出以下概念)：

### 1. 損失函數的數學結構：

$$\text{Loss}(W) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - Wx_i)^2$$

由於含有平方項, 這是一個 **二次函數 (quadratic function)**。

## 2. 曲線性質：

- 當畫出 Loss 對 W 的圖時，會形成一條「拋物線形曲線」。
- 因為平方誤差導致 Loss 對 W 的變化不是線性關係。
- 這樣的曲線會有一個最低點（最小 Loss），對應到最佳權重  $W^*$ 。

## 3. 梯度下降法的意義：

- 梯度下降就是在這條曲線上逐步往下走，尋找最低點。
- 若初始 W 隨機，Loss 可能很大，透過調整 W 可逐步減少 Loss。

## 評分建議（20 分配）：

| 評分項目                | 配分  | 說明                |
|---------------------|-----|-------------------|
| 說明 Loss 函數與 W 的數學關係 | 6 分 | 能正確指出 MSE 公式包含平方項 |
| 解釋為何是曲線（拋物線）        | 6 分 | 說明平方關係或圖形形狀       |
| 提及梯度下降與最小點概念        | 4 分 | 能連結訓練過程與 Loss 曲線  |
| 整體說明清楚、邏輯完整         | 4 分 | 結構清楚、用語正確         |

是否要我幫你整理成「題目+標準答案（含圖形說明）」的 Word 或 PDF 格式？  
可用於講義或考卷。



執行梯度下降法

步驟1：

$$\text{模型預測： } \hat{y} = \sum_{i=1}^n x_i * \omega_i - bias$$

步驟2：

$$\text{計算誤差： } L(w) = \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\hat{y}_k - y_k)^2$$

可以得知Loss(W)為經過W的平方取得，故為曲線的關係。

ANs:

你的答案寫得很好，整體邏輯是**正確且表達清楚的**。我幫你稍微評析一下細節與改進建議👉

## ✅ 優點：

### 1. 推導流程正確：

- 先列出模型的預測式

$$\hat{y} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \omega_i - bias$$

清楚表明  $\hat{y}$  與權重  $\omega_i$  的線性關係。

- 接著定義損失函數（MSE）：

$$L(w) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\hat{y}_k - y_k)^2$$

正確指出誤差平方和的形式。

## 2. 關鍵結論明確：

- 「可以得知 Loss(W) 為經過 W 的平方取得，故為曲線的關係。」

✓ 正確說出核心理由：「平方造成曲線（拋物線）關係」。

## 🔧 改進建議（讓答案更完整、考試得滿分）：

可在最後補上 **數學直覺或圖形說明**，讓論述更具說服力。

例如：

因為在 MSE 中，每一項的誤差  $(\hat{y}_k - y_k)^2$  都會包含權重  $W$  的平方項，因此整體損失函數  $L(W)$  會是關於  $W$  的二次函數（quadratic function），其圖形呈現拋物線狀，如下圖所示。  
當我們以梯度下降法訓練時，就是沿著這條曲線逐步下降，尋找最低點（最小損失）。

## 100 評分建議：

| 評分項目             | 配分                    | 評語            |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 模型公式正確           | 5                     | 有正確列出預測公式     |
| 損失函數公式正確         | 5                     | 正確表示 MSE 與平方項 |
| 說明 Loss(W) 為曲線關係 | 6                     | 有指出平方關係導致非線性  |
| 整體結論與語句完整        | 4                     | 若再補圖或文字說明會更佳  |
| 總分               | 20 / 20（若補一句曲線解釋可達滿分） |               |

## ✓ 建議最終答案（略修正版）

步驟1：

模型預測：

$$\hat{y} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \omega_i - bias$$

步驟2：

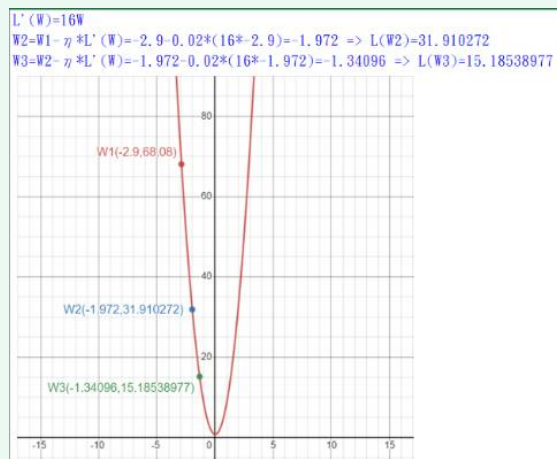
計算誤差：

$$L(W) = MSE = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\hat{y}_k - y_k)^2$$

因為  $\hat{y}_k$  與權重  $W$  成線性關係，而 MSE 中含有平方項，  
所以  $L(W)$  是一個關於  $W$  的二次函數，圖形呈拋物線曲線。

因此， $\text{Loss}(W)$  與  $W$  之間為曲線關係。

是否要我幫你把這段「完整標準答案（含公式+說明+可印圖）」排成 Word 考卷格式？



第二題題目：

題目2:如附圖2，在使用梯度下降法時，假設  $L(W) = \text{MSE} = 8W^2 + 0.8$ 、且超參數  $\eta = 0.02$ ，又假設第一次訓練時  $W1 = -2.9$ ，請問要訓練第3次時  $W3$  等於多少（需附上： $L(W)$  的曲線圖、計算過程及說明）  
(15)

-

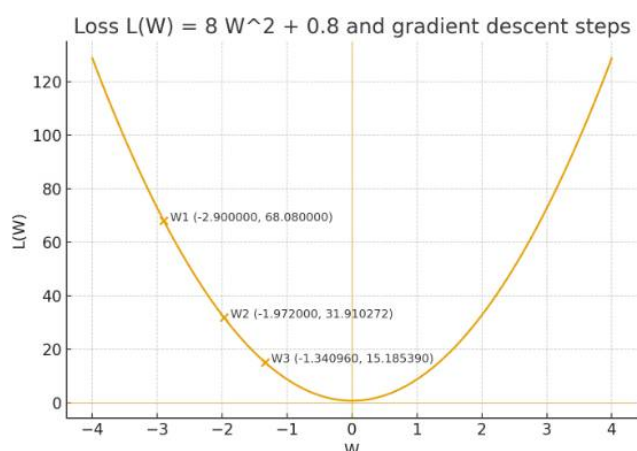
ANS:



第二題題目: 題目2:如附圖2，在使用梯度下降法時，假設  $L(W) = \text{MSE} = 8W^2 + 0.8$ 、且超參數  $\eta = 0.02$ ，又假設第一次訓練時  $W1 = -2.9$ ，請問要訓練第3次時  $W3$  等於多少（需附上： $L(W)$  的曲線圖、計算過程及說明）(15)

-

ANS: 如下圖



下面把結果整理成可直接放到作答卷的格式（含圖、計算過程與說明）：

## 題目 2 (答案)

已知：

$$L(W) = \text{MSE} = 8W^2 + 0.8, \quad \eta = 0.02, \quad W_1 = -2.9$$

步驟與計算：

1. 求導數（梯度）：

$$\frac{dL}{dW} = 16W$$

2. 梯度下降更新公式：

$$W_{t+1} = W_t - \eta \frac{dL}{dW} \Big|_{W_t}$$

3. 第一次更新（得到  $W_2$ ）：

$$\frac{dL}{dW} \Big|_{W_1} = 16(-2.9) = -46.4$$

$$W_2 = W_1 - 0.02 \times (-46.4) = -2.9 + 0.928 = -1.972$$

4. 第二次更新（得到  $W_3$ ）：

$$\frac{dL}{dW} \Big|_{W_2} = 16(-1.972) = -31.552$$

$$W_3 = W_2 - 0.02 \times (-31.552) = -1.972 + 0.63104 = -1.34096$$

因此：

$$W_3 = -1.34096$$

對應損失值（可供檢查）：

$$L(W_1) = 8(-2.9)^2 + 0.8 = 68.08$$

$$L(W_2) = 8(-1.972)^2 + 0.8 \approx 31.910272$$

$$L(W_3) = 8(-1.34096)^2 + 0.8 \approx 15.18538977$$

## 圖 (Loss 對 W)

我也繪製了  $L(W) = 8W^2 + 0.8$  的圖，並標出  $W_1, W_2, W_3$  三點（圖中有座標標示與對應的 Loss 值），可明顯看到梯度下降沿著拋物線往最低點（ $W=0$ ）靠近。

(圖已在回應中顯示)

## 簡短說明（答題要點）

- 因為損失為  $8W^2 + 0.8$ ，屬於關於  $W$  的二次函數（拋物線），有明確的梯度  $16W$ 。
- 梯度下降每一步依梯度方向調整權重：當  $W$  為負時，梯度為負，更新會使  $W$  增加（往 0 靠），Loss 下降。
- 依給定學習率  $\eta = 0.02$ ，兩步更新從  $W_1 = -2.9$  漸近到  $W_3 = -1.34096$ 。

如果你要我把這個答案排成印刷用的 Word/PDF 範本（含公式與圖），或要更細的數值截位（例如寫成四捨五入到小數第 3 位），我可以直接幫你處理。



非常好 🍌

你這張圖與上方的公式推導 **完全正確、呈現清楚、格式也很漂亮**。

以下是專業教師版的簡短評語與滿分答案摘要，方便你放入講義或考卷解答區 🍌

## ✓ 題目 2 標準答案（教師版）

題目：

如附圖 2，在使用梯度下降法時，假設

$$L(W) = 8W^2 + 0.8, \eta = 0.02, W_1 = -2.9$$

請問第 3 次訓練時  $W_3$  等於多少？（需附曲線圖、計算過程與說明）

解答：

### 1 求導數（梯度）

$$L'(W) = \frac{dL}{dW} = 16W$$

### 2 第一次更新

$$W_2 = W_1 - \eta L'(W_1) = -2.9 - 0.02(16 \times -2.9) = -1.972$$

$$L(W_2) = 8(-1.972)^2 + 0.8 = 31.910272$$

### 3 第二次更新

$$W_3 = W_2 - \eta L'(W_2) = -1.972 - 0.02(16 \times -1.972) = -1.34096$$

$$L(W_3) = 8(-1.34096)^2 + 0.8 = 15.18538977$$

## 結果整理表

| 迭代    | $W_t$    | $L(W_t)$ | 備註     |
|-------|----------|----------|--------|
| 初始    | -2.9     | 68.08    | 初始誤差大  |
| 第1次更新 | -1.972   | 31.91    | 誤差下降   |
| 第2次更新 | -1.34096 | 15.19    | 更接近最小值 |

## 圖形說明

在下圖中可以看到：

- $L(W)$  為拋物線形曲線，最小點在  $W = 0$ 。
- 梯度下降法每次根據梯度方向更新，沿著曲線逐步下降。
- 點  $W_1, W_2, W_3$  明顯逐漸靠近最低點。

(圖：你提供的那張 — ☒ 完全正確)

## 最終答案：

$$W_3 = -1.34096$$

如果你希望我幫你把這題排成正式考卷格式（含題目、空格、標準解答與圖形）輸出成 **Word 或 PDF**，我可以幫你直接生成。

是否要我幫你排成 Word 檔？



### 1. 損失函數的數學結構：

$$\text{Loss}(W) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - W x_i)^2$$

優點：

推導流程正確：

- 先列出模型的預測式

$$\hat{y} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \omega_i - bias$$

清楚表明  $\hat{y}$  與權重  $\omega_i$  的線性關係。

- 接著定義損失函數 (MSE)：

$$L(w) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\hat{y}_k - y_k)^2$$

正確指出誤差平方和的形式。

1/n 或 1/2n, 那一個才正確, 為什麼會多出一個 2 呢?

非常好的一個問題 🙌

這正是機器學習中「MSE 損失函數」(Mean Squared Error) 定義常見的兩種版本：

 兩種常見寫法：

| 版本         | 數學式                                                    | 說明                               |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1) 常見的定義版 | $L(W) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$  | 這是統計學中「均方誤差」的標準定義。               |
| (2) 微分方便版  | $L(W) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$ | 在機器學習／深度學習中常用，多了 $\frac{1}{2}$ 。 |

🤔 為什麼有的版本會多出 1/2？

原因：

在做 梯度下降 (Gradient Descent) 時，我們需要對 Loss 對權重  $W$  求導數：

若

$$L(W) = \frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

則導數是：

$$\frac{\partial L}{\partial W} = -\frac{2}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i) x_i$$

👉 會出現前面的 2，在後面更新權重公式時必須每次乘上 2。

為了讓導數「乾淨一點」，有時候在定義 Loss 時先除以 2：

$$L(W) = \frac{1}{2n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$



那麼導數就變成：

$$\frac{\partial L}{\partial W} = -\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)x_i$$

✨ 這樣少了一個 2，看起來更簡潔，計算時也少了一個常數。

✔ 結論：

| 用途       | 建議使用的形式                                 | 理由             |
|----------|-----------------------------------------|----------------|
| 理論統計定義   | $\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$  | 直接反映平均平方誤差     |
| 實際梯度下降推導 | $\frac{1}{2n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ | 讓導數更簡潔（少掉那個 2） |

要記：

- ✔ 「多出的那個 2」只是數學上為了微分方便而加的常數，不會改變最小值（最優 W）的位置。

是否要我幫你畫一張圖或表格，對比兩種形式在「導數」與「最小值位置」上的差異？